Yapay Zekâ Destekli Akıllı Sulama Sistemi

Projemizin temel amacı: Marul bitkisinin su ihtiyacını farklı toprak türlerini ve çevresel koşulları dikkate alarak belirleyen, gereksiz sulamayı önleyen ve sulama işlemini otomatik gerçekleştiren akıllı bir sistem geliştirmek.

Bizim projemiz aslında şu soruna çözüm arıyor:

Geleneksel sulama yöntemlerinde bitkinin gerçekten ne kadar suya ihtiyacı olduğu her zaman doğru belirlenemeyebiliyor. Bazen bitkiye ihtiyacından fazla, bazen de ihtiyacından az su verilebiliyor.

Üstelik her toprak aynı özellikte değil. Örneğin kumlu toprak ile killi toprak suyu aynı şekilde tutmuyor. Dolayısıyla aynı miktarda su verdiğimizde iki toprakta aynı nem koşulunu elde edemeyebiliriz.

Biz de diyoruz ki:

Bitkinin su ihtiyacını yalnızca belirli aralıklarla sulama yaparak değil; toprağın nemini, toprağın türünü, bitkinin durumunu birlikte değerlendirerek belirleyelim.

Bunun için yapay zekâ destekli bir sulama sistemi geliştireceğiz.

2. Neden bu projeye ihtiyaç var?

Türkiye'de tarımsal sulama, toplam su kullanımının yaklaşık %77'sini oluşturmaktadır. Bu oran, tarımda suyun daha verimli kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Projemizin çıkış noktası üç temel problem:

Gereksiz su tüketimi: Bitkinin ihtiyacından fazla su verilmesi.

Toprak farklılıkları: Her toprak türünün su tutma ve nem kaybetme özelliklerinin farklı olması.

Standart sulama yaklaşımı: Sulama kararlarının her zaman bitkinin gerçek ihtiyacına ve çevresel koşullara göre verilmemesi.

Biz bu sorunları sensörlerden veri toplayarak ve bu verileri yapay zekâ yardımıyla değerlendirerek çözmeyi hedefliyoruz.

Sistemimizin çalışma mantığı şöyle olacak:

Deneylerimizde üç farklı toprak türü kullanacağız:

Kumlu toprak

Killi toprak

Tınlı toprak

Bu topraklara marul bitkileri ekilecek. Böylece farklı toprak türlerinde yetişen marulların nem değişimlerini ve sulama ihtiyaçlarını inceleyebileceğiz.

Toprak nem sensörleri kullanarak her toprağın nem değerini ölçeceğiz.

Toprak nem sensörlerinden ve kamera sisteminden elde ettiğimiz verileri bir araya getireceğiz.

Bu verileri kullanarak bir makine öğrenmesi modeli geliştireceğiz.

Modelimiz, öğrendiği veriler üzerinden sulama ihtiyacını değerlendirecek ve uygun sulama kararının oluşturulmasına yardımcı olacak.

Modelin değerlendirmesi sonucunda sulama gerektiğine karar verilirse sistem sulama mekanizmasını çalıştıracak.

Bunun için röle kartı ve solenoid vana kullanacağız.

Vana açıldığında su bitkiye ulaşacak. Belirlenen sulama miktarı tamamlandığında vana kapatılacak.

Son olarak sistemden elde edilen verileri bir web arayüzünde göstereceğiz.

Kullanıcı buradan:

Toprak nem değerlerini,

Ortamın sıcaklığını,

Bitki görüntülerini,

Sulama durumunu,

Kullanılan su miktarını

takip edebilecek.

Akıllı sulama projesi – Donanım ve görev dağılımı

1. Veri toplama aşaması

1. Capacitive Soil Moisture Sensor V2.0.0





Toprağın içinde

Killi, kumlu ve tınlı toprağa yerleştirilecek.

Toprağın nemini ölçecek.

Ölçümleri ESP32'ye gönderecek.

2. ESP32-CAM



Bitkinin yanında

Marulun fotoğraflarını çekecek.

Bitkinin görsel değişimlerini takip edecek.

Görüntüleri ESP32 sistemine aktaracak.

3. DHT21 (AM2301)



Bitkinin bulunduğu ortamda

Hava sıcaklığını ölçecek.

Ortamın nemini ölçecek.

Verileri ESP32'ye aktaracak.

2. Verileri işleme ve kontrol aşaması

4. ESP32



Kontrol merkezi

Nem sensöründen verileri alacak.

ESP32-CAM ile haberleşecek.

Verileri bilgisayar uygulamasına aktaracak.

Sulama kontrolünü gerçekleştirecek.

Verilerle eğitilen yapay zeka bu mikrodenetleyicisine aktarılacak

5. Bilgisayar uygulaması ve web arayüzü

Verilerin yönetildiği bölüm

Sensör verilerini gösterecek.

Bitki görüntülerini gösterecek.

Sulama ve su tüketimi bilgilerini takip edecek.

6. Makine öğrenmesi modeli

Karar mekanizması

Kendi deney verilerimizle eğitilecek.

Sulama gerekip gerekmediğini değerlendirecek.

Sulama zamanını belirleyecek.

Gerekli su miktarını tahmin edecek.

Eğitilen bu model ESP32'nin içine aktarılacak.

3. Otomatik sulama aşaması

7. 5V DC Röle kart



Solenoid vanaların açılıp kapatılması için röle kartı kullanılacaktır.

ESP32 mikrodenetleyicisine yüklenecek yazılım aracılığıyla röle kartına kontrol komutları gönderilecektir.

Toprak nem sensörlerinden gelen verilere göre hangi saksının sulanması gerektiğine karar verilecek ve yalnızca ilgili saksının vanası açılacaktır.

Sulama işlemi tamamlandığında ilgili vana kapatılacaktır.

Böylece üç saksının sulaması birbirinden bağımsız şekilde gerçekleştirilebilecektir.

8. 12V DC solenoid vana



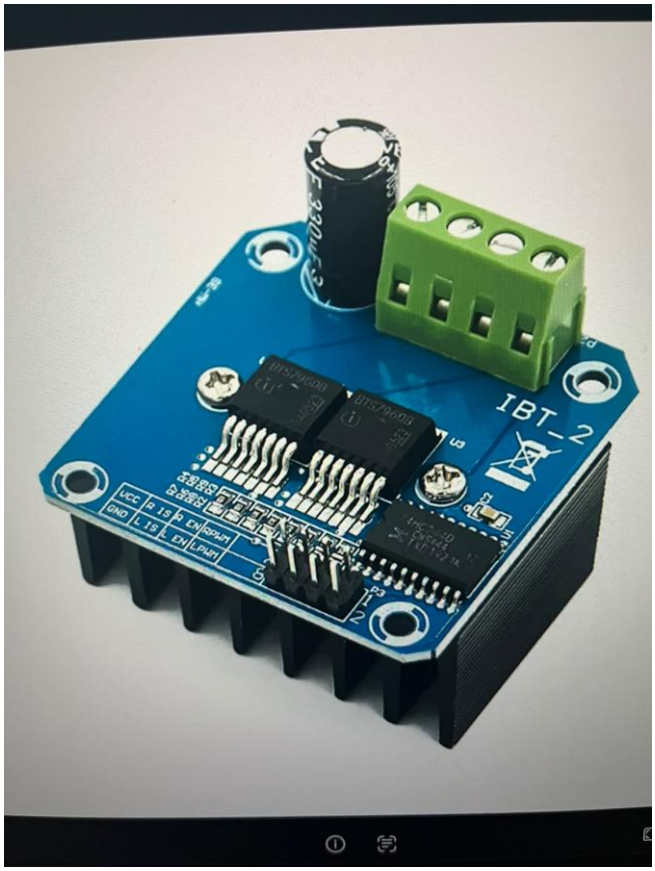
Su kontrolü

Sulama gerektiğinde açılacak.

Su geçişini sağlayacak.

Sulama tamamlandığında kapanacak.

9. HW-039 motor sürücü kartı



Motor sürücü modülünün kullanım amacı

- HW-039 motor sürücü modülü, uygun özelliklere sahip bir DC pompanın hızını kontrol etmek amacıyla kullanılacaktır.
- Pompanın çalışma hızını ayarlamak için gerekli yazılım geliştirilecek ve ESP32 mikrodenetleyicisine yüklenecektir.
- ESP32'ye yüklenen yazılımda, aynı anda açık olan selenoid vana sayısına göre pompanın hızını ayarlayan komutlar tanımlanacaktır.
- Örneğin, üç vana açıkken pompanın daha yüksek hızda, iki vana açıkken daha düşük hızda çalışması sağlanacaktır. Tek vana açıkken de ihtiyaca uygun bir hız belirlenecektir.
- ESP32, belirlenen komutları HW-039 motor sürücü modülüne iletecek ve böylece pompanın çalışma hızı kontrol edilecektir.
- Pompanın hangi vana sayısında ne kadar hızla çalışacağı deneyler sonucunda belirlenecektir.

10. 5 V Çevirici

Sistemimiz 12 voltluk enerjiyle çalışacak fakat

Hassas cihazlar (mikrodenetleyiciler vb.)

Maksimum 5 voltla çalıştığı için

5 voltluk çevirici eklenecek



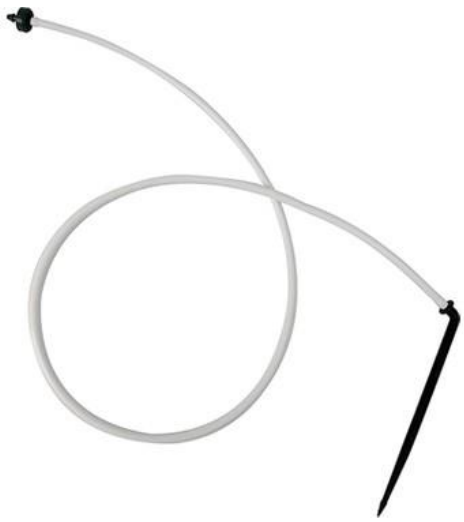
11. 12v ds 120 w 10 amper



12. Saksı



13. Spagetti su borusu



14. Su Pompası (AW500S 12V Brushless Submersible Pump 19W | 800L/h, 6m Lift)



15. 19 Litre su deposu



4. Sistemin genel çalışma sırası

Toprak nem sensörü toprağın nemini ölçer.

ESP32-CAM marulun görüntüsünü alır.

DHT21 ortam sıcaklığı ve nemini ölçer.

ESP32 verileri toplar ve sistem bileşenleri arasında aktarır.

Makine öğrenmesi modeli verileri değerlendirir.

Sulama ihtiyacı ve miktarı belirlenir.

ESP32 Açık olan vana sayısına göre motorun çalışma durumunu belirler

ESP32 röle kartına komut gönderir.

Solenoid vana açılır ve sulama gerçekleşir.

Web arayüzünden veriler ve su tüketimi takip edilir.

TEMSİLİ AKIŞ ŞEMASI

